

Entrenamiento: TCN_MHA (heredado)

Cómo se entrenó el modelo de producción anterior, según el script heredado.

TCN_MHA no se entrenó en este proyecto. Es el modelo de producción anterior, entrenado con el script legacy/TCN_MHA.py (también legacy/TCN_MHA.ipynb) sobre los conjuntos h5 del pipeline antiguo, y aquí solo se carga para comparar. Su historial de entrenamiento no se guardó, así que solo se pueden documentar los ajustes del script.

Ajustes de entrenamiento en legacy/TCN_MHA.py

ajuste	valor
datos	data/hrv_dataset.h5 (entrenamiento) y data/hrv_validation.h5 (validación), cargados enteros en RAM y copiados a la GPU; contruidos por el preprocesado antiguo, cuya división por sujetos no se volvió a comprobar frente a la de este proyecto
entradas	los 30 RR de la ventana (un canal) + 12 características estáticas: rmssd, rs, ccm, ccm_n5, guzik, nn20, porta, ar_1..ar_5 (coeficientes AR(5) de Burg), tal como están en los archivos h5
objetivo	dRR[n+1] tal como está en los archivos h5 (sin residual RLS)
pérdida	RSAPhaseAwareLoss = Huber (delta 1) + 0.2 x mean(relu(-y_true y_pred)) (penalización de signo) + 0.1 x var(y_true) - var(y_pred) sobre el lote (penalización de ajuste de varianza)
optimizador	AdamW, tasa de aprendizaje 5e-4, decaimiento de pesos 1e-4
lote, épocas	lote 128 (elegido 'para preservar la varianza local del gradiente en la pérdida personalizada'); EPOCHS = 3 en el script tal como está en el repositorio
callbacks	EarlyStopping (paciencia 12, restaurar el mejor), ReduceLROnPlateau (factor 0.5, paciencia 5, mínimo 1e-6), ModelCheckpoint del mejor val_loss en tcn_attention_hrv_best.keras
regularización	SpatialDropout1D(0.1) en cada bloque residual, decaimiento de pesos
reproducibilidad	semilla 211, operaciones de TensorFlow deterministas; los pesos guardados tienen fecha 2026-10-06 22:01

Diferencias con el entrenamiento de este proyecto

- Sus características se recalculan en cada ventana con legacy/utls2.py (incluido un ajuste AR de Burg), no con el motor en streaming, así que no pueden ejecutarse latido a latido en el microcontrolador.
- Sin residual RLS: aprende el dRR completo, no una corrección de un pronóstico adaptativo.
- El término de varianza de su pérdida premia predicciones que oscilan tanto como el dRR verdadero; con lotes barajados mide sobre todo la dispersión entre sujetos. Este proyecto lo abandonó por Huber simple, y es una causa plausible de los picos de RSA que TCN_MHA inventa en el lazo cerrado.
- Evaluado aquí solo como modelo float (sin exportación int8): validación en lazo abierto 33.72 ms.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
AdamW	optimizador Adam con decaimiento de pesos desacoplado (algoritmo de entrenamiento de los modelos neuronales)
AR	autorregresivo: un valor predicho como suma ponderada de valores pasados; AR(p) usa p valores pasados
ar	nombre de conjunto de características: entradas autorregresivas (rr_dev y los 8 dRR más recientes) del modelo lineal
ccm	medida de correlación compleja: índice de no linealidad del diagrama de Poincaré de intervalos RR consecutivos
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
GPU	unidad de procesamiento gráfico
guzik	característica: asimetría de Guzik: suma de dRR positivos / suma de $ dRR $
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; _int8 = la versión int8 de una ejecución
MHA	atención multicabeza (capa de tipo transformer, no soportada por la cadena de herramientas del MCU)
ms	milisegundos
nn20	número de diferencias sucesivas de RR mayores de 20 ms en la ventana
porta	característica: asimetría de Porta: número de dRR negativos / número de dRR no nulos
RAM	memoria de acceso aleatorio
RLS	mínimos cuadrados recursivos: filtro adaptativo que actualiza sus coeficientes en cada latido
rmssd	raíz cuadrada media de las diferencias sucesivas de los intervalos RR de la ventana
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms
rs	rango reescalado: (máx - mín de las desviaciones acumuladas respecto a la media) / desviación estándar
RSA	arritmia sinusal respiratoria: la oscilación de la frecuencia cardiaca provocada por la respiración
TCN	red convolucional temporal (convoluciones 1-D causales y dilatadas)
tcn	red convolucional temporal (parte del nombre de ejecución)
val	validación: los 16 sujetos de validación, usados para seleccionar el modelo